CHAPTER NO.4

교육교재
[계절과 작업특성 1]



고용노동부 지정 안전관리전문기관
강심산업안전(주)
Kangsim Industrial Safety CO.,LTD

계절과 작업특성 .1

1. 해빙기 붕괴사고 예방
2. 춘곤증으로 인한 재해예방
3. 봄철 꽃가루에 의한 호흡기질환예방
4. 봄철 눈병 예방
5. 황사로 인한 건강장해 예방
6. 여름철 개인 건강관리
7. 여름철 냉방병 예방
8. 낙뢰로 인한 재해
9. 여름철 일사병 예방
10. 열에 의한 건강장해 예방
11. 자외선에 의한 건강장해예방

12. 고온에 의한 불쾌지수 스트레스예방
13. 여름철 식중독예방
14. 여름철 질식사고 예방
15. 여름철 유기용제 중독
16. 누전에 의한 감전
17. 침수로 인한 감전
18. 호후복구 시 재해예방
19. 강풍에 의한 시설물 낙하
20. 해일로 인한 재해예방

해빙기 붕괴사고 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

해빙기란?

해빙기란 무엇인가요?

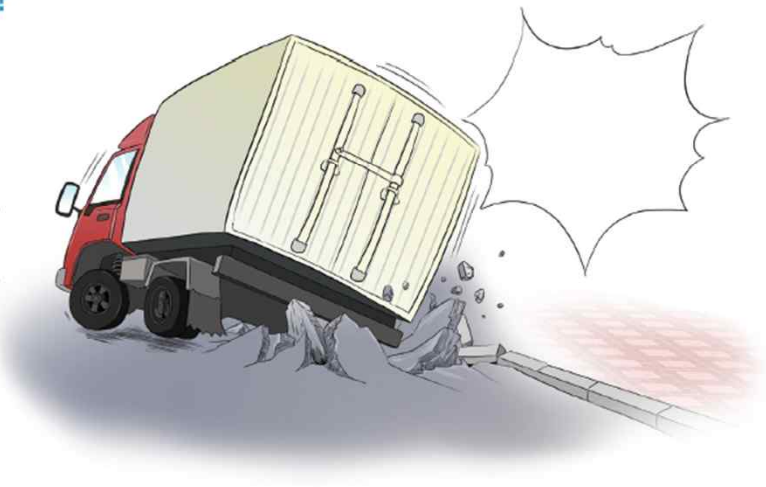
- 사전적 의미로 얼음이 녹아 풀리는 때라고 명시하고 있으며, 법적으로는 구체적 정의나 기간이 정해져 있지는 않지만 매년 2~4월을 전후로 기상상황 및 지역적 여건 등을 고려하여 탄력적으로 운영하고 있다.

해빙기가 왜 위험한가요?

- 기온이 0℃ 이하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이에 남아 있는 수분이 얼어붙으면서 토양이 부풀어 오르는 '배부름 현상(Frost Heave; 동상)'이 발생하였다가, 해빙기가 되면서 동결되었던 지반이 융해(Thawing)되어 침하되면서, 시설물 구조를 약화시켜 균열 및 붕괴되기 때문이다.

해빙기 재해는 주로 어디에서 발생하나요?

- 절 · 성토면내 동결된 공극수의 동결 · 융해 반복에 따른 사면 붕괴
- 굴착배면 지반의 동결융해시 토압 · 수압증가로 흙막이지보공 붕괴
- 동결지반 융해에 따른 지반이완 · 침하로 지하매설물(가스관로 등) 파손
- 균열부위 지하수 · 침투수에 의한 철근 부식, 배부름 발생 등 축대 · 옹벽 붕괴
- 동절기 타설 콘크리트 동결 등의 원인에 의한 구조물 붕괴
- 산악지형의 바위틈, 계곡, 바위능선 아래에서의 낙석, 낙빙 등



이것만은 꼭!

- ✔ 공사장 주변 도로나 건축물 등에는 지반침하로 인한 이상 징후는 없는지 확인한다.
- ✔ 공사장 주변에는 추락 또는 접근 금지를 위한 표지판이나 안전펜스가 제대로 설치되어 있는지 확인한다.
- ✔ 위험지역 안내표지판은 설치되었는지 확인한다.
- ✔ 주변의 축대나 옹벽이 균열이나 지반침하로 기울어져 있는 곳은 없는지 확인한다.
- ✔ 건축물 주변 옹벽 · 축대는 지반침하나 균열 등으로 무너질 위험은 없는지 확인한다.
- ✔ 주위의 배수로는 토사 퇴적 등으로 막혀있는 곳이 없는지 살펴본다.
- ✔ 위험요인 발견 시에는 관계기관에 신속하게 신고한다.



춘곤증으로 인한 재해예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

춘곤증이란?

- 따뜻한 바람이 불어오는 봄날이 되면, 자주 피곤해지고 오후만 되면 졸리고 소화도 잘 안 되고, 업무나 일상에도 의욕을 잃어 쉽게 짜증이 나기도 하는데 이를 춘곤증이라고 한다.
- 의학적인 용어는 아니며 겨울 동안 활동을 줄였던 인체의 신진대사 기능들이 봄을 맞아 활발해지면서 생기게 되는 일종의 피로 증세이다.

이것만은 꼭!

- ✓ 맨손 체조나 스트레칭을 실시한다.
- ✓ 심야까지의 음주나 활동을 삼간다.
- ✓ 짧은 낮잠을 잔다.
- ✓ 사무실은 1시간마다 창문을 열어서 환기시킨다.
- ✓ 1시간에 10분 정도 적절한 휴식을 부여한다.

주요 재해사례

사무직 근로자



사무실에서 근무하는 근로자의 춘곤증

교대 근무자



2-3교대 근무자의 피로

택시 운전사



택시 운전사의 졸음운전

안전한 작업방법

사무직 근로자



- 휴게실을 만들어 낮잠 및 심야에 수면을 허락한다.
- 사무실은 1시간마다 창문을 열어서 환기시킨다.
- 사무실 밖으로 나와 시원한 바람을 자주 쐰다.
- 바깥 공기를 쐬면서 맨손 체조나 스트레칭을 실시한다.
- 심야까지의 음주나 활동을 삼간다.
- 커피 등 카페인 다량 함유 식품을 마시지 않는다.
- 규칙적이고 여유 있게 생활한다.

교대 근무자



- 건물 밖으로 나와 시원한 바람을 자주 쐰다.
- 바깥 공기를 쐬면서 맨손 체조나 스트레칭을 실시한다.
- 과로를 피하고 스트레스를 줄인다.
- 1시간에 10분 정도 적절한 휴식을 부여한다.
- 통풍이 잘되는 시원한 작업복을 입는다.
- 심야의 활동을 과도하게 하지 않는다.
- 휴게실을 만들어주어 낮잠 및 심야에 수면을 하락한다.

봄철 꽃가루에 의한 호흡기질환 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

봄철 호흡기질환이란?

- 봄철개화기에 봄꽃가루 및 오리나무, 버드나무, 등 여러 종류의 알레르기 유발 꽃가루에 의하여 가려움증, 콧물, 재채기, 코막힘 등이 나타날 수 있으며 심한 경우 천식과 같은 증상도 발생하게 된다.
- 봄이 되면 자연스럽게 야외활동이 늘어나면서 여러 종류의 나무에서 심하게 날리는 꽃가루로 인해 알레르기를 갖고 있는 사람들은 여간 고생스러운 계절이 아닐 수 없다. 눈에 보이지는 않지만 소량의 꽃가루만 날리기 시작해도 알레르기 환자들은 증상이 나타나기 시작한다.



이것만은 꼭!

- ✓ 피부 노출을 최소화 할 수 있도록 긴 작업복을 입는다.
- ✓ 방진마스크 및 보안경을 반드시 착용한다.
- ✓ 꽃가루에 노출된 작업복은 충분히 세척한다.
- ✓ 실내 출입문, 창문, 환기구 등은 닫는다.
- ✓ 작업을 마무리한 후 몸을 깨끗이 씻는다.

봄철 눈병 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

봄철 눈병이란?

봄철에 강한 햇빛이나 외부 자극에 노출되는 시간이 많아지면서 안구가 건조해져 눈물의 정화능력이 떨어지고 황사에 함유된 중금속 및 꽃가루, 풀, 동물 털 같은 것에 의해 자극을 많이 받아 알레르기성 결막염 등의 눈병이 발생하게 된다.



이것만은 꼭!

- ✓ 평소 더러운 손으로 눈을 만지지 않는다.
- ✓ 눈을 만진 후에 손을 깨끗이 씻는다.
- ✓ 렌즈를 낀 채로 오랫동안 작업하지 않는다.
- ✓ 눈병이 유행할 때는 수영장 등 사람 많은 곳에는 가지 않는다.
- ✓ 일부러 전염을 유도하지 않는다.



황사로 인한 건강장해 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

황사로 인한 건강장해란?

중국 대륙에서 규소 및 알루미늄 등 중금속을 함유한 고비 사막 등의 모래 및 흙먼지가 편서풍을 타고 우리나라에 날아와 호흡기질환을 일으키는 것으로 중국 대륙이 건조해지는 봄철에 주로 발생 한다.

황사주의보 · 경보 발령기준

- **황사주의보** : 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(pm10) 농도 400㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때
- **황사 경보** : 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(pm10) 농도 800㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때



이것만은 꼭!

- ✓ 텔레비전, 인터넷, 라디오를 통해 기상 정보를 확인한다.
- ✓ 황사마스크, 눈 보호용 안경 등을 착용한다.
- ✓ 작업 종료 후 몸을 깨끗이 씻고 양치질을 반드시 한다.
- ✓ 황사가 실내로 들어오지 못하도록 창문 등을 점검한다.
- ✓ 황사에 노출된 작업복은 충분히 세척한다.

여름철 개인 건강관리

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

여름철 개인 건강관리란?

여름에는 태양에 의한 직사광선 및 도로의 지열 및 비닐하우스 등의 복사열 등에 의하여 땀이 많이 흐르는데 땀에 의해 피부 각질이 이동되어 땀구멍을 막으면 붉은 반점이 생겨 가렵고, 통풍이 되지 않는 신발을 신으면 발이 습하고 더러워져 무좀 등이 발생할 수 있어 철저한 관리가 필요하다.



이것만은 꼭!

- ✓ 통풍이 잘되는 신발을 신는다.
- ✓ 땀을 잘 흡수하고 통풍이 잘되는 작업복을 입는다.
- ✓ 작업 중 적절한 휴식을 취한다.
- ✓ 작업 중 수시로 선풍기나 바람으로 땀을 말린다.
- ✓ 목욕을 자주하고, 특히 발은 씻은 후 잘 말린다.

여름철 냉방병 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

냉방병이란?

냉방이 된 실내와 실외의 온도 차가 심하여 인체가 잘 적응하지 못해서 발생하는 것으로, 가벼운 감기, 몸살, 권태감 같은 증상이 나타난다.



이것만은 꼭!

- ✓ 땀에 젖은 채로 냉방기를 오래 쐬지 않는다.
- ✓ 자주 창문을 열어 환기를 시킨다.
- ✓ 춥다고 느낄 때는 얇은 옷을 걸쳐서 찬바람을 그대로 맞지 않게 한다.
- ✓ 따뜻한 햇볕에서 깊이 숨을 들이마시고 내쉬는 숨쉬기 운동을 한다.
- ✓ 스트레칭 및 가벼운 근육 운동을 수시로 한다.

주요 사례

사무직 근로자



사무실에서 근무하는
근로자의 냉방병

유통업 근로자



음료 등을 차량 배달하는
근로자의 냉방병

대중교통 운전사



버스 · 택시 등 대중교통
운전자의 냉방병

안전한 작업방법

사무직 근로자



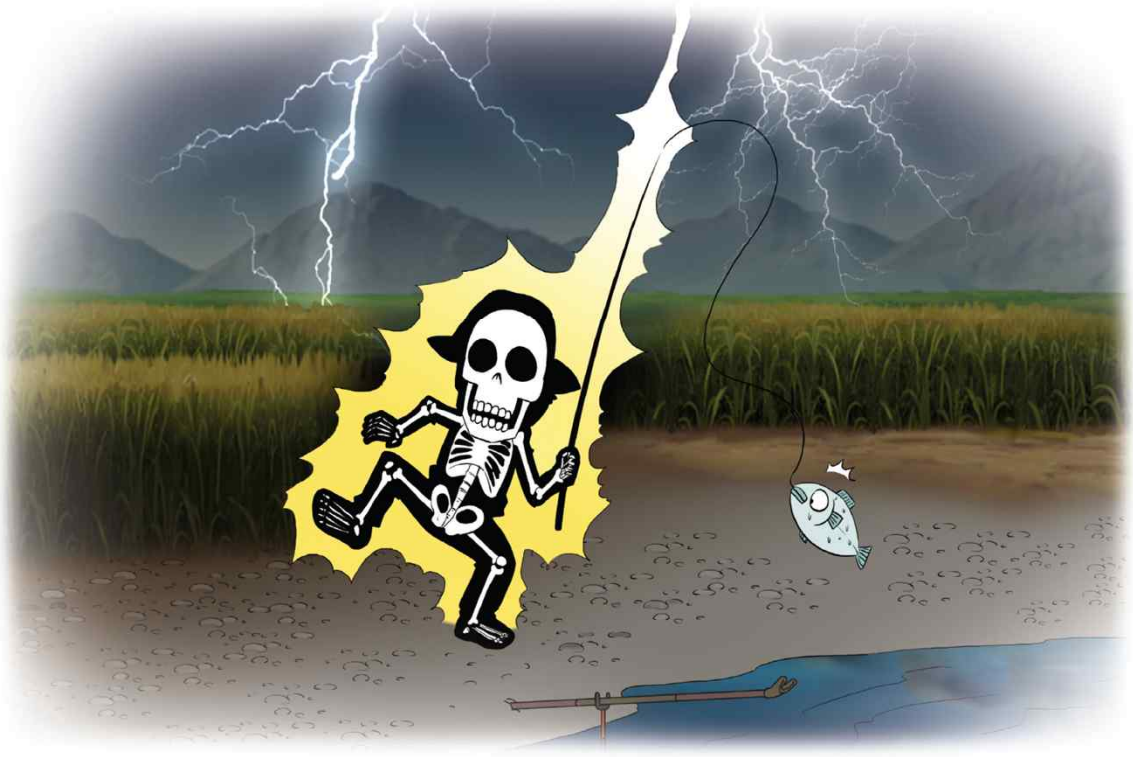
- 춥다고 느낄 때는 얇은 옷을 걸쳐서 찬바람을 그대로 맞지 않게 한다.
- 따뜻한 햇볕에서 깊이 숨을 들이마시고 내쉬는 숨쉬기 운동을 한다.
- 스트레칭 및 가벼운 근육 운동을 수시로 한다.
- 자주 창문을 열어 환기를 시킨다.
- 사람이 적은 방향으로 에어컨 송풍 방향을 맞춘다.
- 찬물이나 찬 음식을 너무 많이, 자주 마시지 않는다.
- 잠잘 때는 배를 따뜻하게 덮고 잔다.

낙뢰로 인한 재해

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

낙뢰란?

낙뢰란 양(+)전하나 음(−)전하가 분리 축적된 뇌운과 뇌운사이, 뇌운과 대지사이에 절연이 파괴되어 일어나는 정전기에 의한 방전현상을 말한다. 낙뢰는 다음과 같은 상황에서 발생한다. 첫째, 주로 공기밀도가 큰 한기가 공기밀도가 작은 난기를 급격히 파고들 때 발생한다. 둘째로는 여름철 햇볕이 내리쬐는 오후에 국지적으로 지면에 접한 대기가 가열되어 빠른 속도로 상승하면서 뇌우가 발달할 때 발생한다.



이것만은 꼭!

- ✓ 평지나 산 위에서 번개를 만났을 때는 몸을 가능한 낮게 하고 안전한 건물 등으로 피한다.
- ✓ 자동차에 타고 있을 때는 차를 세우고 차 안에 그대로 있는 것이 안전하다.
- ✓ 전화 통화를 하고 있거나 샤워기로 목욕을 하면 번개를 유도할 수도 있다.
- ✓ 건물에 번개가 치면 상수도관이나 전선을 따라 전류가 흐를 수 있으므로 주의한다.
- ✓ 피뢰설비를 정상상태로 유지 · 관리한다.

여름철 일사병 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

일사병이란?

인체는 고온 환경에 처했을 때 체온을 일정하게 유지하려고 노력한다. 이때 땀이 나게 되는데 이러한 발한작용으로 체내의 열을 70~80% 발산하게 된다. 그러나 과도한 신체활동 혹은 높은 주변 습도 등으로 발한작용이 원활하지 못하게 되면 체온을 조절하는 뇌가 제 기능을 상실해서 체온이 41℃ 이상으로 올라간다. 이때 나타나는 몸의 이상을 일사병이라고 한다.

폭염관련 기상용어

- **폭염주의보** : 6~9월에 일 최고기온 33℃ 이상이고, 일 최고 열지수가 32℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속 될 것으로 예상될 때
- **폭염경보** : 6~9월에 일 최고기온 35℃ 이상이고, 일 최고 열지수가 41℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속 될 것으로 예상될 때



이것만은 꼭!

- ✓ 작업 중에 적절한 휴식을 취하고 점심시간 등을 이용하여 짧은 낮잠을 취한다.
- ✓ 필요에 따라 식염수나 비타민을 섭취한다.
- ✓ 가벼운 옷을 입도록 한다.
- ✓ 폭염특보 시 현장관리자의 책임 하에 작업 중지를 검토한다.
- ✓ 장시간 작업을 피하고 작업시간을 단축하는 등의 방안을 마련한다.

열에 의한 건강장해 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

열에 의한 건강장해란?

복사열이 높은 실내에서 고된 육체적인 작업을 하는 경우 평소보다 땀을 더 많이 흘리게 된다. 이때 신체의 염분손실을 충당하지 못하거나, 말초혈관 확장에 따른 운동조절이나 심박출력의 증대가 없는 경우, 또는 탈수로 인하여 혈장량이 감소할 때 통증을 수반하는 경련 등이 발생할 수 있는데 이를 열에 의한 건강장해라 한다.

- **열경련** : 땀을 많이 흘린 후에 염분을 뺀 수분만을 보충하여 염분이 부족해서 근육에 경련이 생기는 것을 말한다.
- **열탈진** : 땀을 많이 흘린 후에 염분과 수분이 부적절하게 보충되어 순환기계에 이상이 생겼을 때 발생한다. 고온 작업장에서 육체노동을 하는 근로자에게서 많이 나타난다.
- **탈수증** : 고열이나 고온환경에서 말초혈관이 확장되고 땀 발산이 증가하여 수분 배설량이 흡수량보다 많은 경우 탈수증이 생긴다.



이것만은 꼭!

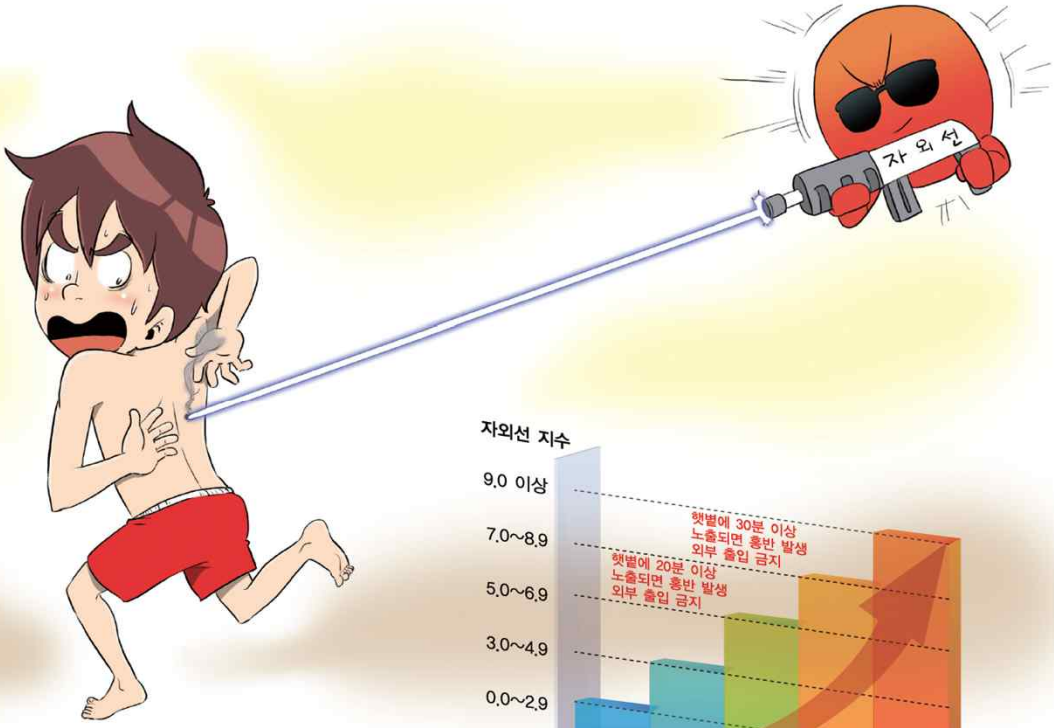
- ✔ 작업 중에 적절한 휴식을 취한다.
- ✔ 점심시간 등을 이용하여 짧은 낮잠을 취한다.
- ✔ 평소에 충분한 수분을 공급해 주어 탈수증이 생기지 않도록 한다.
- ✔ 그늘진 곳에서 쉬면서 염분과 수분을 보충한다.
- ✔ 땀을 많이 흘리는 작업을 할 때는 작업장에 소금을 비치하는 것이 좋다.

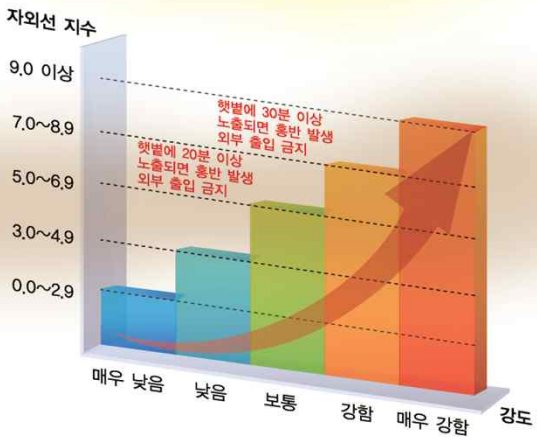
자외선에 의한 건강장해 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

자외선이란?

자외선은 태양광의 일종이며 파장 200~400mm사이의 광선으로, 피부에 화상, 변색, 염증, 노화를 유발시킬 수 있는데 외부에서의 작업과 피부 노출이 많은 여름철에 특히 위험하다.





이것만은 꼭!

- ✔ 차양이 있는 모자, 긴 소매 옷, 선글라스, 피부크림 등을 사용하여 과도한 자외선을 차단한다.
- ✔ 피부가 붉게 달아오르면서 통증이 있는 경우 얼음주머니나 찬 수건을 아픈 부위에 계속 대어 열기를 빼준다
- ✔ 물집이 생긴 경우 일부러 터뜨리지 말고 응급처치를 한 후 의사에게 진료를 받도록 한다.

증상별 예방방법

일광 화상



원인

여름철에는 얇은 옷을 입고 야외 작업을 하는 경우가 많기 때문에 강력한 태양광선에 의해 일광 화상을 입을 수 있다. 자외선에 적절하게 노출되는 것은 비타민의 합성을 도와 유익하지만 지나치게 노출하면 피부화상을 일으킬 수 있다.

증상

자외선에 의한 일광화상은 피부가 빨갛게 되고 가렵고 아프며 심한 경우 물집이 발생한다.

응급처치 · 치료

- 달아오르면서 통증이 있는 경우 얼음주머니나 찬 수건을 아픈 부위에 계속 대어 열기를 빼준다.
- 화상부위에 통증이 계속되면 진통소염제를 복용한다.
- 물집이 생긴 경우 일부러 터뜨리지 말고 응급처치를 한 후 의사에게 진료를 받도록 한다.

광피부염



원인

광피부염은 크게 광독성과 광알레르기성으로 나뉘며 햇볕에 노출된 부위에서 발생하는 것이 특징이다. 광독성에 의한 피부질환은 접촉피부염으로 특히 자외선이 강하게 내리쬐는 야외 작업을 갑자기 하는 근로자에게 나타날 수 있다. 또한 광독성 물질을 복용한 후 햇볕에 노출된 사람에게 나타나기도 한다.

증상

광독성 피부염은 햇볕에 노출된 부위가 수 시간 이내에 빨갛게 달아오르고 따끔거리며 가려운 증상이 나타난다. 광알레르기성 피부염은 햇볕에 노출된 부위가 24~48시간 후에 가렵고 부으며 습진을 유발하기도 한다. 두 경우 모두 발생 후 피부를 두텁고 검게 만든다.

응급처치 · 치료

- 광피부염은 2~3일간 항히스타민제를 바르고 스테로이드 제재를 복용한다.
- 방치할 경우 피부노화가 촉진된다.

자외선으로 인한 안질환



원인

강렬한 태양빛에 있는 자외선은 안질환을 일으킬 수 있다. 중간 파장의 자외선에 장기간 노출되면 백내장을 일으키는데 주로 야외 작업자들에게서 많이 나타난다. 파장이 긴 청색광의 자외선에 장기간 노출되면 노인이 되었을 때 가운데가 보이지 않는 중심 암점이 생길 수 있다.

예방대책

- 차양이 있는 모자, 긴 소매 옷, 선글라스, 피부크림 등을 사용하여 과도한 자외선을 차단한다.
- 이처럼 차양이 있는 모자를 쓰거나 긴 소매 옷을 입거나 플라스틱 안경을 착용하는 것만으로도 피부나 눈에 오는 자외선의 양을 줄일 수 있다.
- 선글라스는 장파장인 청색광을 차단할 수 있는 400㎛의 자외선 차단이 가능한 것을 착용하는 것이 좋다.
- 특히 호박색의 선글라스는 주변을 오렌지색이나 황색으로 보이게 하고 먼 거리의 물체를 가깝게 보여주기 때문에 야외작업자, 어부, 조종사, 운전자 등에게 적합하다.

피부 노화



원인

태양빛 특히 자외선에 적당히 탄 피부는 건강해 보이지만 지나치게 노출되면 피부 노화를 촉진하게 된다. 야외작업이 많은 옥외 작업자가 실내에서 근무하는 근로자에 비해 주름이 많고 늙어 보이는 것은 자외선에 의한 피부 손상 때문이다.

예방대책

자외선으로부터 피부를 보호하기 위해 피부크림(선탠로션)을 사용한다.

선탠로션은 선스크린과 선블럭으로 나눌 수 있다.

- 선스크린은 피부에 비벼 바르는데, 자외선을 흡수하는 작용을 하므로 광과민증을 일으킬 수 있다. 반면 선블럭은 금속성분이 함유된 것으로 자외선을 반사시키기 때문에 광과민증을 일으키지 않는다.
- 선탠로션의 효과는 SPF(자외선차단지수)로 표현하는데 SPF는 선탠로션을 바르고 홍반이 생기는 최소 시간을 선탠로션을 바르지 않고 홍반이 생기는 최소 시간으로 나누어 준 것이다. 장시간 야외작업을 할 때는 SPF 값이 높은 것을 사용한다. 예를 들어 SPF 40이면 피부에 홍반을 일으킬 정도 세기의 햇빛을 10분에서 400분 정도로 연장시킬 수 있다는 것을 의미한다.



고온에 의한 불쾌지수 · 스트레스 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

불쾌지수란?

- 날씨에 따라서 사람이 불쾌감을 느끼는 정도를 기온과 습도를 이용하여 나타내는 수치로 '불쾌지수 = 0.72(기온 + 습구온도) + 40.6' 로 계산 한다.
- 불쾌지수가 70~75인 경우에는 약 10%, 75~80인 경우에는 약 50%, 80 이상인 경우에는 대부분의 사람이 불쾌감을 느끼게 된다.



이것만은 꼭!

- ✓ 충분한 휴식을 취하고 흡연 및 음주를 하지 않는다.
- ✓ 몸에 달라붙거나 늘어지지 않는 크기의 작업복을 입는다.
- ✓ 명상 등의 방법으로 예민해져 있는 마음을 가라앉힌다.
- ✓ 인내심을 가지고 너그럽게 일을 처리하도록 노력한다.
- ✓ 간단한 스트레칭을 하고 규칙적인 식사를 한다.

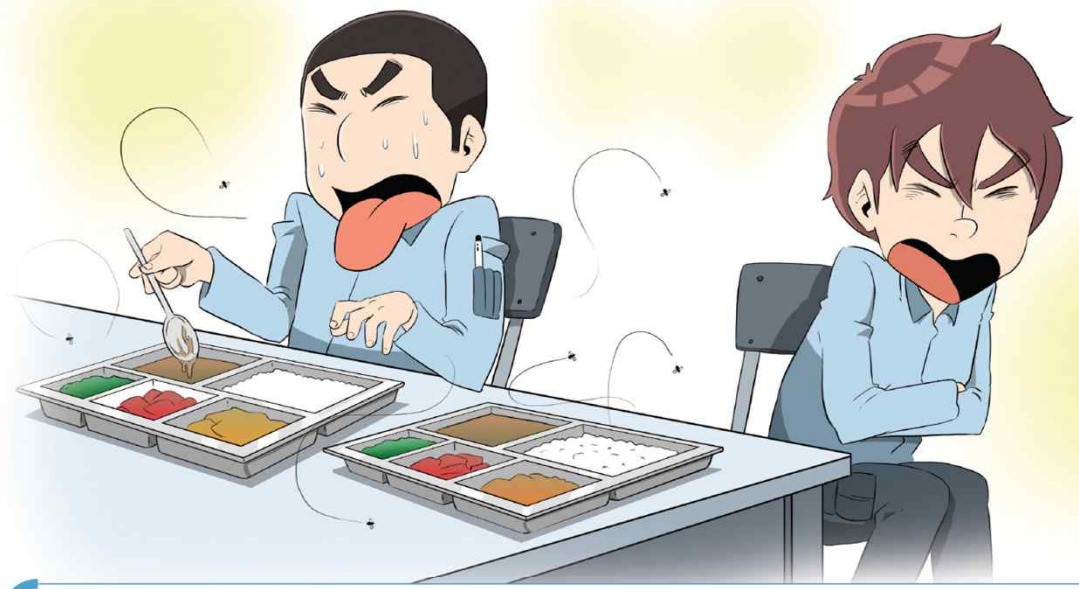
여름철 식중독 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

식중독이란?

- 식품 또는 물의 섭취에 의해 발생되었거나 발생될 것으로 생각되는 감염성 또는 독소형 질환(WHO)
- 식중독은 일정 수 이상으로 증식한 세균, 바이러스 또는 독소를 함유하는 식품을 섭취하여 발병하는 생물학적 식중독과 수은, 납, 비소 등 중금속류, 농약 등의 화학물질, 동식물성 자연독에 의하여 발생하는 화학적 식중독으로 분류 할 수 있다.

구분	분류	원인균 및 물질
생물학적 식중독	세균성 식중독 (감염형, 독소형)	감염형 : 살모넬라, 장염비브리오균, 병원성대장균, 캠필로박터 등 독소형 : 황색포도상구균, 클로스트리움 보툴리늄 등
	바이러스성 식중독	노로바이러스, 로타바이러스, 장관아데노바이러스, 간염바이러스 등
화학적 식중독	자연독 식중독	동물성(복어독, 시가테라독), 식물성(감자독, 버섯독), 곰팡이독소
	화학성 식중독	식품첨가물, 잔류농약, 유해성 금속화합물 등



이것만은 꼭!

- ✓ 항상 청결을 유지한다.
- ✓ 익히지 않은 음식과 익힌 음식은 분리하여 담아놓는다.
- ✓ 음식은 완전히 익힌다.
- ✓ 안전한 온도에서 보관한다.
- ✓ 안전한 물과 원재료를 사용한다.

식중독의 종류와 예방대책

노로바이러스



감염경로

- 감염자 분변에 오염된 물 · 식품에 의해 발생(사람의 장관내에서만 증식 가능)

원인식품

- 음식(어패류, 샐러드, 과일, 냉장식품, 샌드위치, 상추, 냉장조리햄, 빙과류)
- 오염된 물, 특히 지하수에 의한 감염 가능
- 감염된 사람과의 접촉으로 2차 감염 가능

증상

- 잠복기(24~48시간), 지속기간(1~5일)
- 메스꺼움, 설사, 구토, 복통, 두통

예방대책

- 감염자의 변, 구토물 접촉 금지 : 2차 감염 차단
- 접촉한 경우 충분한 세척 및 소독실시(오염된 표면 세척 · 살균, 옷 · 이불 세탁)
- 조리자는 용변 본 후나 조리하기 전에 반드시 손을 잘 씻고 소독할 것
- 과일과 채소는 철저히 씻음, 굴 등의 어패류는 가능한 완전히 가열 후 섭취
- 물은 끓여 먹고, 식품은 충분히 가열 후 섭취

병원성 대장균(O157:H7)



감염경로

- 보균자의 분변과 소, 돼지, 개, 고양이 등의 분변에 존재
- 보균자가 화장실을 비위생적으로 사용할 때도 감염 가능
- 하천수와 어패류 등에서 분리 검출 되므로 1,2차 오염으로 감염 가능함

원인식품

- 광범위하게 분포하기 때문에 환자와 보균자의 분변으로부터 직 · 간접으로 오염되는 식품이면 모두 원인식품이 될 수 있음
- 햄, 치즈, 소시지, 채소샐러드, 분유, 두부, 음료수, 어패류, 도시락, 급식 등

증상

- 잠복기(12~72시간 : 균종에 따라 다양), 지속기간(수일)
- 묽은 설사, 구토, 복통, 발열
- 감염시 장관에 출혈이 발생

예방대책

- 생육과 조리된 음식을 구분하여 보관
- 다진 고기는 중심부 온도가 74℃에서 1분 이상 가열
- 조리기구(칼, 도마 등) 구분사용 : 2차 오염 방지

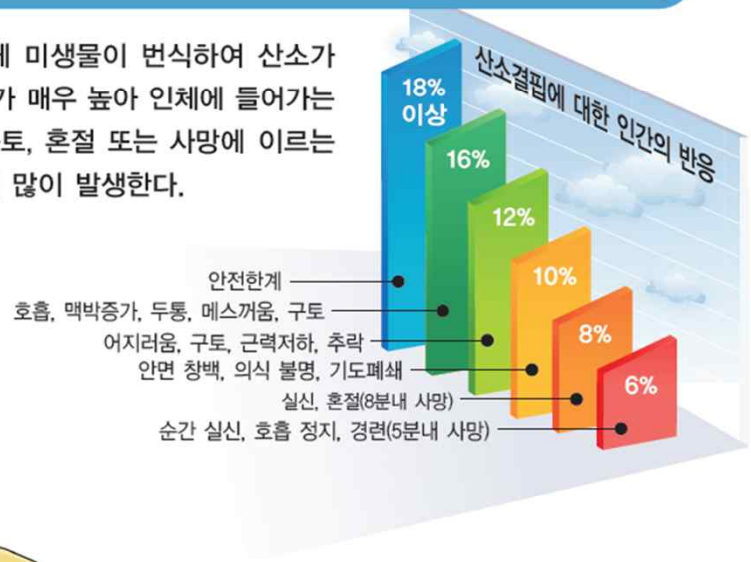


여름철 질식사고 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

여름철 질식사고란?

하수구 및 오래 방치된 지하 피트 등에 미생물이 번식하여 산소가 부족하거나 탄산가스 및 황화수소 농도가 매우 높아 인체에 들어가는 공기 중에 산소가 부족하여 현기증, 구토, 혼절 또는 사망에 이르는 재해로 미생물 번식이 활발한 여름철에 많이 발생한다.



밀폐공간의 정의

- 산소농도가 18% 미만인 장소
- 탄산가스 농도가 1.5% 이상인 장소
- 황화수소 농도 10PPM 초과 장소



이것만은 꼭!

- ✓ 밀폐공간에 들어가기 전 산소농도 및 유해가스 농도를 반드시 측정한다.
- ✓ 산소 18% 미만, 탄산가스 1.5% 이상, 황화수소 10ppm 이상 시 작업장 출입을 삼간다.
- ✓ 작업장에는 항상 작업 감시자를 두어 감시한다.
- ✓ 밀폐공간에는 출입금지 표시를 한다.
- ✓ 작업장 출입 시 개인보호장구 착용 및 유해가스 경보기를 지참하고 들어간다.

주요 재해사례

폐수처리 근로자



폐수처리 업무 근로자의 질식

상·하수도 작업 근로자



하수도 정비 작업 근로자의 질식

발효 식품 제조 근로자



식품 발효공장 근로자의 질식

안전한 작업방법

폐수처리 근로자



- 밀폐공간에 들어가기 전 산소농도 및 유해가스 농도를 반드시 측정한다.
- 산소 18% 미만, 탄산가스 1.5% 이상, 황화수소 10ppm 이상 시 작업장 출입을 삼간다.
- 밀폐공간에는 출입금지 표시를 한다.
- 작업장에는 항상 작업 감시자를 두어 감시한다.
- 작업장 출입 시 산소농도 및 유해가스 경보기를 지참하고 들어간다.
- 작업장에는 구조 장비를 완비한다.
- 응급 시 활용할 병원과의 연락망을 갖춘다.

상하수도 작업 근로자



- 작업장 출입 시 공기호흡기를 쓴다.
- 밀폐공간에 들어가기 전 유해가스 농도를 반드시 측정한다.
- 작업은 가급적 오전에 한다.
- 작업 중 쓰러진 동료 구출은 구조장비를 완벽하게 착용한 상태에서만 실시한다.
- 외부의 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다.
- 작업장 출입 시 유해가스 경보기를 지참하고 들어간다.
- 작업장에는 항상 작업 감시자를 두어 감시한다.

발효 공장 근로자



- 집수조 등 밀폐공간에 들어가기 전 유해가스 농도를 반드시 측정한다.
- 작업장은 공기를 항상 환기시킨다.
- 짧은 시간에 일을 마치려고 몸에 집중적인 부하를 주지 않는다.
- 응급 시 활용할 병원과의 연락망을 갖춘다.
- 산소 18% 미만, 탄산가스 1.5% 이상, 황화수소 10ppm 이상 시 작업장 출입을 삼간다.
- 작업장에는 구조장비를 완비한다.
- 달리기 및 걷기 등 유산소 운동을 통하여 건강관리를 한다.

여름철 유기용제 중독

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

유기용제 중독이란?

도장 작업 시 휘발하는 희석제(신나 등) 가스를 흡입하여 중추신경 마비로 인해 현기증, 혼절 또는 사망에 이르는 재해로 고온 환경 때문에 유해물질의 휘발이 활발하게 이루어지는 여름철에 많이 발생 한다.



이것만은 꼭!

- ✔ 작업장은 공기를 항상 환기시킨다.
- ✔ 밀폐공간에 들어가기 전 유해가스 농도를 반드시 측정한다.
- ✔ 응급 시 활용할 병원과의 연락망을 갖춘다.
- ✔ 작업자는 송기마스크를 착용토록 하며 안전담당자를 지정하여 작업을 지휘·감독토록 한다.
- ✔ 작업 중 쓰러진 동료 구출은 구조장비를 완벽하게 착용한 상태에서만 실시한다.

주요 재해사례

도장 작업 근로자



도장 작업 근로자의
유기용제 중독

인테리어 종사자



인테리어 시공 작업자의
유기용제 중독

세척작업 근로자



부품 세척 근로자의
유기용제 중독

안전한 작업방법

도장작업 근로자



- 작업장 출입 시 공기호흡기를 쓴다.
- 밀폐공간에 들어가기 전 유해가스 농도를 반드시 측정한다.
- 밀폐공간에는 출입금지 표시를 한다.
- 작업장은 공기를 항상 환기시킨다.
- 작업장 출입 시 유해가스 경보기를 지참하고 들어간다.
- 작업 중 쓰러진 동료 구출은 구조장비를 완벽하게 착용한 상태에서만 실시한다.
- 세면 및 목욕할 수 있는 시설을 갖춘다.

인테리어 종사자



- 작업 중 급 · 배기장치를 계속 가동한다.
- 작업 시 유해가스용 호흡보호구를 쓴다.
- 유해가스의 농도를 수시로 측정 한다.
- 작업장에는 항상 작업 감시자를 두어 감시한다.
- 취급하는 유해물질에 대한 독성 정보 등을 익힌다.
- 정기적으로 유해물질에 대한 특수건강진단을 실시한다.
- 노출 수준이상의 유해가스 검출 시 작업장에 들어가지 않는다.

세척작업 근로자



- 국소배기장치를 설치 항상 가동시킨다.
- 유기가스용 호흡용보호구(방독마스크)를 쓴다.
- 세면 및 목욕할 수 있는 시설을 갖춘다.
- 피부 노출을 최소화 하도록 몸을 덮는 작업복을 입는다.
- 정기적으로 유해물질에 대한 특수건강진단을 실시한다.
- 응급 시 활용할 병원과의 연락망을 갖춘다.
- 달리기 및 걷기 등 유산소 운동을 통하여 건강관리를 한다.

누전에 의한 감전

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

누전이란?

- 전선의 피복 또는 전기기기의 절연물이 열화되거나 기계적인 손상 등을 입게 되면 전류가 금속체를 통하여 대지로 새어나가게 되는데 이러한 현상을 누전이라 한다.
- 습기가 많은 장마철에는 특히 누전에 주의해야 한다. 누전에 의한 감전사고를 예방하려면 누전차단기를 설치하고 전기사용 설비의 외함에는 접지시설을 해야 한다.



절연불량(파괴)의 주요원인

- 높은 이상전압 등에 의한 전기적 요인
- 진동, 충격 등에 의한 기계적 요인
- 산화 등에 의한 화학적 요인
- 온도상승에 의한 열적 요인

이것만은 꼭!

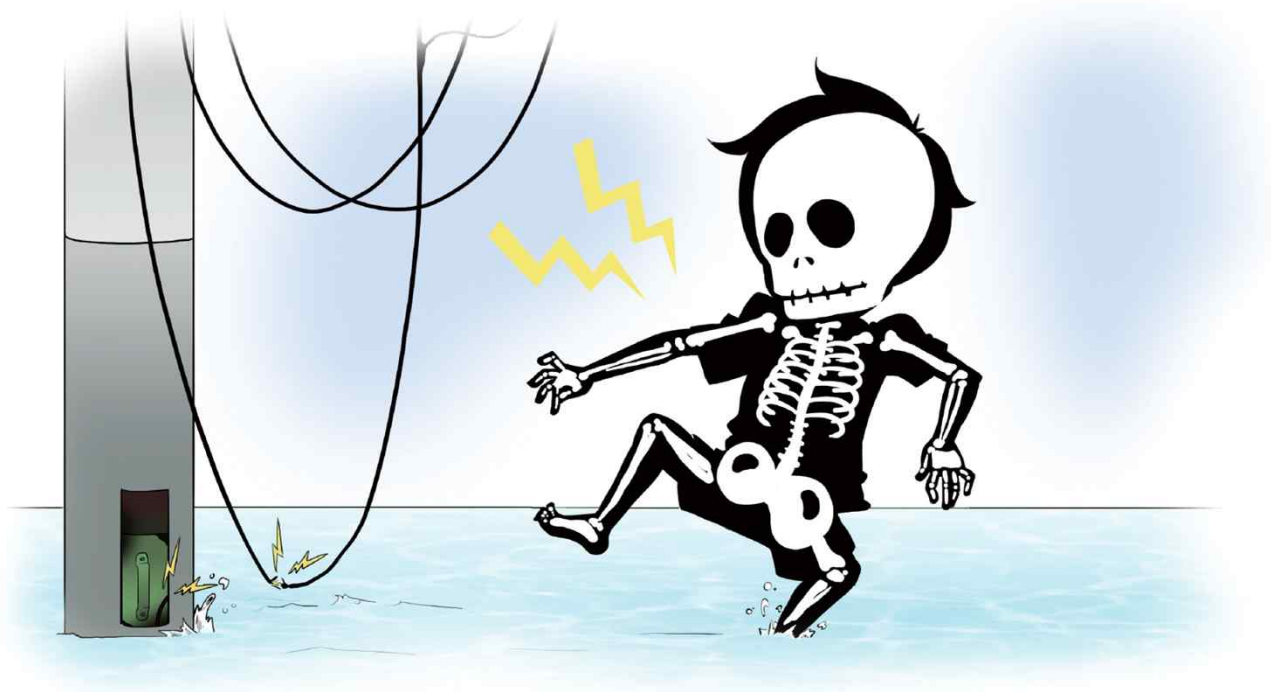
- ✓ 규격에 적합한 절연전선을 사용한다.
- ✓ 전선을 서로 접속하는 때에는 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용하여야 한다.
- ✓ 물 등의 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서는 충분한 절연효과가 있는 것을 사용하여야 한다.
- ✓ 누전차단기를 설치하여 누전으로 인한 재해를 예방한다.
- ✓ 이중절연기기를 사용하여 감전 재해를 예방한다.

침수로 인한 감전

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

침수에 의한 감전

- 전국적으로 감전재해는 6월부터 증가하여 7~8월에 많이 발생하고 있다. 감전사고는 이 시기 약 36%를 차지하고 있으며 이는 여름철 장마, 홍수, 침수로 인한 사고로 인한 것으로 보인다.
- 각종 공사 현장이나 저지대의 반지하 주택, 가로등, 신호등 주변, 상습침수지역 등이 감전사고 발생이 우려되고 있다. 지난 2001년 7월 수도권 일원의 집중호우 당시 19명이 가로등, 신호등 침수로 인한 감전사고로 사망하였다. 따라서 이에 대한 대책과 대비가 필요하다.



이것만은 꼭!

- ✔ 누전차단기를 설치하여 감전사고에 미리 대비하도록 한다.
- ✔ 전기기기 점검 · 정비시에는 전원을 차단한 후 실시한다.
- ✔ 절연장갑, 절연장화 등 개인보호장구를 반드시 착용한다.
- ✔ 젖은 기기는 건조 후 이상이 없을 경우 사용하고 손이나 발이 젖었으면 잘 말린 후 전기기기를 사용한다.
- ✔ 늘어진 전선에 접근하거나 만지지 않도록 한다.

호우복구 시 재해예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

호우란?

- 일반적으로 짧은 시간에 많은 양의 비가 내리는 것을 말하며, 12시간 80mm 이상일 경우 호우 주의보를, 150mm 이상일 경우에는 호우 경보를 발령한다.
- 한반도의 호우는 주로 여름철 장마 전선상에서 나타나는 경우가 많다.



이것만은 꼭!

- ✓ 젖은 손으로 전기기기를 만지지 않는다.
- ✓ 누전차단기를 설치하여 감전, 화재 등의 사고를 방지한다.
- ✓ 늘어진 전선에 접근하거나 만지지 않는다.
- ✓ 침수가 예상될 경우, 가스 메인밸브를 잠근 후 대피한다.
- ✓ 침수 후 가스설비를 재사용할 경우 반드시 전문가의 점검을 받은 후 사용한다.

강풍에 의한 시설물 낙하

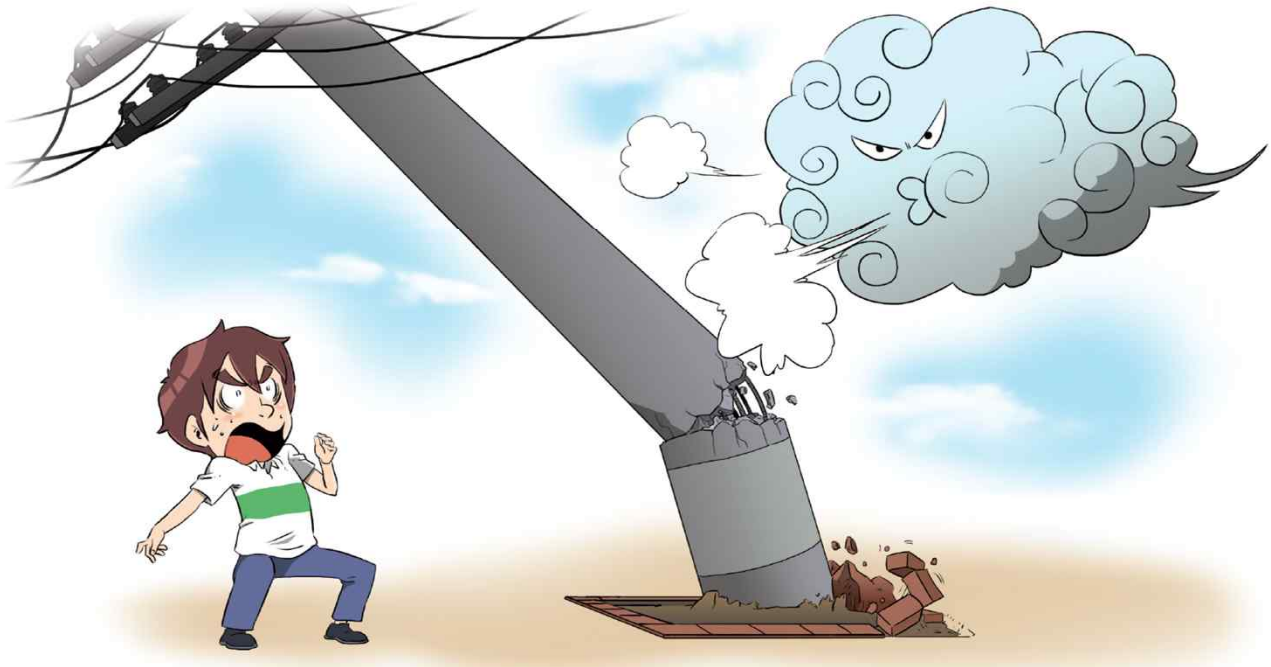
조심조심 코리아
날씨와 산업재해

강풍이란?

태풍이나 발달한 저기압 등의 영향으로 바람이 매우 강해 심각한 피해를 발생시키는 기상상태를 말한다.

강풍관련 기상특보 발효기준

- **강풍주의보 :** 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s이상이 예상될 때
  다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때
- **강풍경보 :** 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때
  다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 때



이것만은 꼭!

- ✓ TV, 라디오 등을 통해 기상정보를 확인한다.
- ✓ 강풍에 의해 설치부재가 파손되어 낙하하지 않도록 견고하게 고정한다.
- ✓ 강풍(폭풍) 예보가 있는 경우에는 절대로 무리하게 작업을 하지 않도록 하며, 현장 안전관계자의 안내에 따라 기상상태가 호전될 때까지 대피하여야 한다.
- ✓ 끊어지거나 늘어진 전선 등은 직접 만지지 말고 관계기관에 신고한다.
- ✓ 공사 중인 현장에서는 작업을 중지하고 날려가거나 파손될 우려가 있는 기자재들은 안전한 곳으로 이동시킨다.

해일로 인한 재해예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

해일이란?

해역에서 발생한 지진이나 화산의 폭발, 해상의 폭풍으로 인해 바다의 큰 물결이 갑자기 육지로 덮쳐 오는 것을 해일이라고 한다. 특히 지진에 의한 해저지형의 급변으로 발생하여 해양에 널리 전파되는 장파(長波)를 쓰나미(tsunami, 津波)라고 한다. 해일에는 폭풍해일 · 풍해일 · 기상해일 · 지진해일 등이 있다.

구분	주의보	경보
폭풍해일	천문조, 태풍, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준값은 지역별로 별도 지정	천문조, 태풍, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준값은 지역별로 별도 지정
지진해일	한반도 주변해역(21N~45N, 110E~145E) 등에서 규모 7.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일 파고 0.5~1.0m 미만의 지진해일 내습이 예상될 때	한반도 주변해역(21N~45N, 110E~145E) 등에서 규모 7.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일 파고 1.0m 이상의 지진해일 내습이 예상될 때



이것만은 꼭!

- ✓ TV나 라디오를 통한 기상상황이나 해일정보 등을 주의 깊게 듣도록 한다.
- ✓ 위험한 물건을 치우고 고정 되지 않은 물건들은 안전한 곳에 둔다.
- ✓ 건물 입구 등 물이 들어 올 수 있는 곳을 막아 둔다.
- ✓ 사업장 주변 하수구가 흙이나 쓰레기로 막혀있는지 확인하고 제거한다.
- ✓ 침수로 인해 전기시설이 누전될 수 있으므로 조심한다.

주요 사례

고정 되지 않은 물건



공사장의 설비, 실내의 고정되지 않은 물건이 휩쓸림

침수



공장 건물이 침수됨

대피를 하지 못함



대피방법을 몰라 해일에 휩쓸림

안전한 작업방법

고정되지 않은 물건



- 위험한 물건을 치우고 고정 되지 않은 물건들은 안전한 곳에 둔다.
- 떠내려가거나 파손될 우려가 있는 기자재는 안전한 곳으로 옮긴다.
- 해일이 발생 시 즉시 작업을 중지한다.
- 현장 안전 관계자의 안내에 따라 기상상태가 호전될 때까지 대피하여야 한다.

침수



- 건물 입구 등 물이 들어 올 수 있는 곳을 막아 둔다.
- 사업장 주변 하수구가 흙이나 쓰레기로 막혀있는지 확인하고 제거한다.
- 침수에 대비하여 중요한 물건은 높은 곳으로 옮긴다.
- 침수로 인해 전기시설이 누전될 수 있으므로 조심한다.
- 단전, 단수에 대비하여 마실 물, 식료품, 손전등, 라디오 등을 준비하도록 한다.

대피방법



- TV나 라디오를 통해 해일정보 등을 주의 깊게 듣도록 한다.
- 해안 저지대 사업장 근로자는 비상상황 발생 때를 대비하여 대피장소 및 대피방법을 미리 알아둔다.
- 대피에 대비하여 비상 소지품을 챙겨둔다.
- 해안에 가까울수록 위험하므로 해일이 발생하면 해안에서 멀리 떨어진 급경사가 없고 지형이 높은 안전한 곳으로 이동한다.
- 대피시에는 목조 건물은 떠내려갈 가능성이 있으니 벽돌이나 철근콘크리트 건물로 이동하도록 한다.
- 매우 심한 지면진동을 느끼면 가까운 곳에서 큰 지진이 난 것이므로 해안지역의 근로자는 즉시 높은 지대로 대피한다.
- 미처 대피하지 못했을 경우 1층보다는 2층, 2층보다는 3층, 경우에 따라서는 지붕이 안전하니 높은 곳으로 이동한다.
- 가까운 관계기관의 전화번호를 미리 알아두고 다른 곳에도 비상시 연락할 방법을 알아두도록 한다.

※ 자료 출처 : 소방방재청